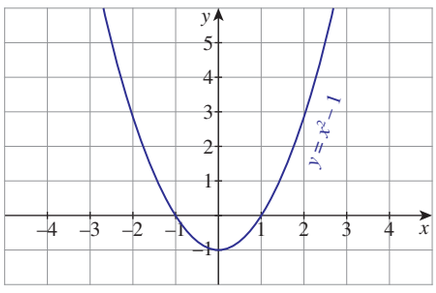
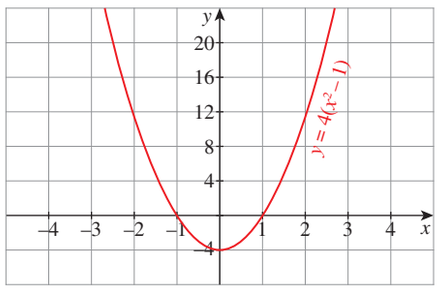
$f(x) = x^2 + 1$ என்ற சார்பின் வரைபடம், $f(x) = x^2$ -ஐ ஒரு அலகு செங்குத்தாக மேல்நோக்கி நகர்த்துகிறது.

$f(x) = (x + 1)^2$ என்ற சார்பின் வரைபடம் $f(x) = x^2$ -ஐ ஒரு அலகு கிடைமட்டமாக இடப்பக்கம் நோக்கி நகர்த்துகிறது [படம் 1.54].

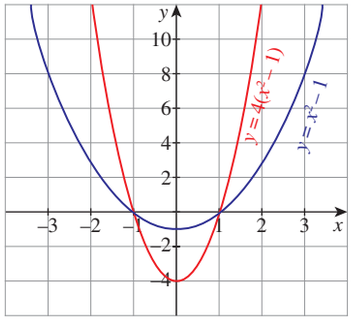
விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.12: $y = x^2 - 1, y = 4(x^2 - 1)$ மற்றும் $y = (4x)^2 - 1$ ஆகிய வரைபடங்களை ஒப்பீடு மற்றும் வேறுபடுத்திக் காண்க.



படம் 1.55



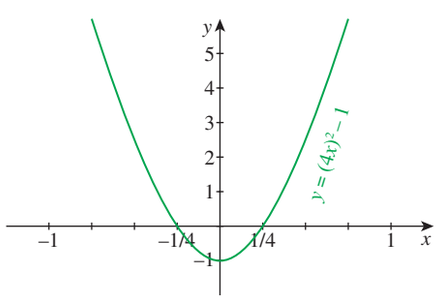
படம் 1.56



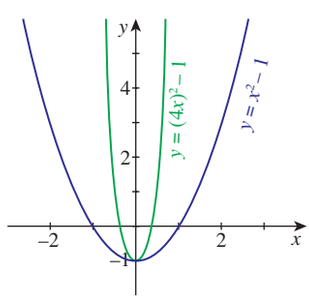
படம் 1.57

வரைபடங்கள் 1.55 மற்றும் 1.56 ஆகியவை y -அச்சு அளவீட்டில் காண்பதற்கு முன், இவை ஒன்றுபோல் காட்சி அளிக்கின்றன. படம் 1.56 -ல் உள்ள அளவீடு மூலச் சார்பினை (படம்1.55) நான்கால் பெருக்குவதால் y அளவீட்டை நான்கு மடங்காக மாற்றுகிறது. ஒரே அளவீட்டில் இந்தச் சார்புகளை ஒரே தளத்தில் வரைபடங்களாக வரைந்தால் படம்1.57 -ன் படி வேறுவகையில் காட்சியளிக்கிறது.

$y = (4x)^2 - 1$ -ன் வரைபடம் படம் 1.58 -ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. படம் 1.55 மற்றும் படம் 1.58 ஆகிய இரு வரைபடங்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க இயலுமா? இங்கு x அளவீடு படம் 1.55 -ல் பயன்படுத்திய அதே நான்கின் காரணியால் மாறுபட்டுள்ளது. இந்த வேறுபாட்டைக் காண $y = (4x)^2 - 1$ ல் $x = \frac{1}{4}$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது $1^2 - 1$. அதுவே மூலச் சார்பில் (படம் 1.55) $x = 1$ -ஆல் பிரதியிடக் கிடைக்கும் மதிப்பு ஆகும். ஒரே தளத்தில் இரண்டு சார்புகளையும் வரையும்போது (படம் 1.59) $y = (4x)^2 - 1$ என்ற வளைவரை y -அச்சை நோக்கி நெருங்கிக் காட்சியளிக்கின்றது. இங்கு x -வெட்டுத்துண்டுகள் வெவ்வேறானாலும் y -வெட்டுத்துண்டுகளில் மாற்றம் இல்லை.



படம் 1.58



படம் 1.59

விளக்க எடுத்துக் காட்டு 1.13

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.12 -ல் பயன்படுத்திய செயல்முறையை $y = \sin x$; $y = \sin 2x$ வரைபடங்களுக்கும் ஒருங்கிணைந்த வரைபடங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுக் கீழே தரப்பட்டுள்ளது [படங்கள் 1.60, 1.61 மற்றும் 1.62].

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 57 11/11/2024 12:18:12